
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MAZATLÁN

Tecnológico Nacional de México

Reporte de Resultados: Prácticas de Automatización y Monitoreo Ambiental con Arduino UNO R4 WiFi, Sensor DHT11 e Integración con Make.com y Telegram

Alumna:	Díaz Camacho Karla Mariel
---------	---------------------------

Matrícula:	251000165
------------	-----------

Materia:	Desarrollo Sustentable
----------	------------------------

Profesor:	Barrón Hernández Miguel Ángel
-----------	-------------------------------

Fecha:	26 de septiembre de 2026
--------	--------------------------

Materia: Desarrollo Sustentable con Automatización

1. Introducción

Este reporte cuenta cómo fue todo el proceso de armar, paso a paso, un pequeño sistema que empezó siendo algo muy sencillo y terminó convirtiéndose en algo bastante completo. Todo comenzó con algo tan simple como encender un foquito (un LED) desde el celular, y fue creciendo hasta llegar a un sistema que mide la temperatura de un cuarto y me avisa directamente a mi teléfono cuando hace demasiado calor.

La idea detrás de todo esto siempre fue la misma: usar la tecnología para cuidar mejor el medio ambiente y hacer un uso más inteligente de la energía. En lugar de dejar encendidos aparatos como el aire acondicionado todo el día "por si acaso", la meta era que el sistema avisara solo cuando realmente hiciera falta, ahorrando energía sin tener que estar pendiente todo el tiempo del clima del cuarto.

2. Desarrollo de las prácticas y resultados

El proyecto se fue armando en cuatro pasos, cada uno construido sobre el anterior. A continuación cuento de qué trató cada uno y qué resultados obtuve.

Práctica 1: Prender un LED por WiFi

Lo primero que hicimos fue conectar el Arduino a la red WiFi de manera que funcionara como si fuera una página web propia. Una vez conectado, el Arduino me daba una dirección IP, y al escribir esa dirección en el navegador de mi celular o de la computadora, se abría una página sencilla con dos botones: uno para encender el LED y otro para apagarlo. Lo interesante es que no necesitaba estar conectada por cable ni nada parecido, bastaba con estar en la misma red WiFi para poder controlar el LED a distancia con solo tocar un botón en pantalla.

Práctica 2: Lectura del sensor de temperatura y humedad

Para esta práctica agregamos un sensor DHT11, que es el encargado de medir qué tan caliente y qué tan húmedo está el ambiente. Algo importante que aprendí aquí es que este sensor necesita esperar alrededor de 2 segundos entre cada lectura, porque si se le pide información más seguido de lo debido, se puede trabar o entregar datos incorrectos. Los valores de humedad (en porcentaje) y de temperatura (en grados Celsius) se iban mostrando en la pantalla de la computadora, en lo que se conoce como el Monitor Serial, lo cual permitía ver en tiempo real cómo cambiaban esos datos.

Práctica 3: Encendido de LED por temperatura

En este paso le agregamos una condición al programa: definimos un límite de 30.0 °C como referencia de "hace calor". Con esa condición, el Arduino ya podía decidir por sí solo qué hacer: si la temperatura llegaba a 30 °C o los superaba, el LED se encendía automáticamente para indicar que el ambiente estaba caliente; y en cuanto la temperatura volvía a bajar de ese límite, el LED se apagaba solo, sin que nadie tuviera que estar revisando o apretando botones.

Práctica 4: Enviar alerta a Telegram con Make.com

Esta fue la práctica donde juntamos todo lo anterior. El sensor seguía midiendo la temperatura, la página web seguía mostrando los datos en vivo, y ahora además el Arduino estaba conectado a internet. En cuanto la temperatura pasaba de los 30.0 °C, el Arduino mandaba una señal por internet hacia Make.com, y Make se encargaba de todo lo demás: tomaba ese aviso y me enviaba automáticamente un mensaje a mi celular por Telegram diciendo que el cuarto estaba muy caliente y que debía encender el aire acondicionado. Fue muy satisfactorio ver cómo, sin tener que revisar nada manualmente, el sistema completo se encargaba de avisarme justo cuando era necesario.

3. Mi experiencia y los cambios que tuve que hacer en el código

Al final, la práctica salió muy bien y el sistema terminó funcionando tal como se esperaba, pero quiero ser honesta: el camino no fue tan directo como parece al contarlo. Los códigos que tenía al principio para el Arduino no funcionaron a la primera, y tuve que dedicarles bastante tiempo para hacer que trabajaran correctamente.

Hubo que moverle al código en varias partes, corregir errores y hacer ajustes que no había contemplado desde el inicio. Las dos partes que más trabajo me costaron fueron, por un lado, lograr que la conexión WiFi funcionara de manera estable, y por otro, conseguir que la conexión con Make.com realmente enviara la información correctamente para que el mensaje llegara a Telegram. Tuve que hacer varias pruebas, revisar con calma cada parte del código y corregir detalles que en un principio no funcionaban como debían. Después de esas pruebas y ajustes, finalmente todo quedó funcionando perfecto.

4. Lo que aprendí de esta práctica

De esta experiencia me llevo varios aprendizajes que me parecen muy valiosos. Primero, entendí mucho mejor cómo funcionan los sensores que miden el clima, y sobre todo lo importante que es darles el tiempo adecuado entre cada lectura para que los datos que entregan sean confiables.

También aprendí a conectar un Arduino a internet por WiFi y a crear, desde la misma tarjeta, una página web sencilla que se puede abrir desde cualquier celular o computadora conectados a la misma red. Además, descubrí cómo se puede conectar un circuito físico con aplicaciones que uso todos los días en mi celular, como Telegram, apoyándome en herramientas en la nube como Make.com que hacen posible esa comunicación.

Por último, y esto tal vez es lo que más valoro, aprendí a perderle el miedo a revisar y corregir código cuando algo no funciona a la primera. Antes de esta práctica, un error en el código me generaba algo de frustración, pero ahora entiendo que es una parte normal del proceso, y que con calma, paciencia y revisando con cuidado cada detalle, es posible llegar a que todo funcione como se espera.

5. Conclusión

En general, esta práctica me dejó muy claro cómo la combinación de componentes electrónicos accesibles, un poco de programación y la conectividad a internet puede convertirse en una solución práctica y eficiente para monitorear el ambiente y cuidar mejor la energía en la vida real. No hizo falta equipo caro ni complicado para lograr un sistema que mide, decide y avisa por sí mismo; solo fue necesario ir paso a paso, entender cada parte del proceso y estar dispuesta a corregir el camino cuando algo no salía bien. Al final, este tipo de proyectos demuestran que cuidar el medio ambiente y aprovechar mejor la energía puede ser algo tan accesible como armar un pequeño sistema con un Arduino, un sensor y una conexión a internet.